

100 китоб тўплами

ҒЎЗА ЗАРАРКУНАНДА ВА КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШИШ

92-китоб



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас
эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпламда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

УЎК 633.511:632.9

КБК 44.6

Й 58

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

Б. А. Сулаймонов – Тошкент давлат аграр университети ректори, б.ф.д., академик.

Р. А. Жумаев – Тошкент давлат аграр университети “Қўшма таълим дастурларини жорий этиш” бўлими бошлиғи қ.х.ф.д. профессор.

Тақризчилар:

А. Р.А. нарбаев – Тошкент давлат аграр университети “Ўсимликларни химоя қилиш” кафедраси мудири, қ.х.ф.д., профессор.

К. Ш. Маматов – Ўсимликларни химоя қилиш илмий тадқиқот институти директори, қ.х.ф.д., катта илмий ходим.

Лойиҳа иштирокчилари:

У. Ф. Файзуллаев, М. С. Ҳайитбоев.

Муҳаррир:

Т. Долиев – “Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиғи” журнали бош муҳаррири.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр этирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпلامда қишлоқ хўжалиғи соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўпلام мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ туҳфасидир

© “Агробанк” АТБ – 2021

© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021

© “Colorpack” МЧЖ – 2021

ISBN 978-9943-7174-8-0

I МУНДАРИЖА

Кириш.....	7
I. Ғўзани кемирувчи зараркунандалар.....	9
II. Ғўзани сўрувчи зараркунандалар.....	16
III. Ғўзанинг асосий касалликлари.....	23
3.1. Фузариоз сўлиш касаллиги.....	23
3.2. Ғўзанинг гоммоз касаллиги.....	24
IV. Ғўза зараркунандаларига қарши биологик усулни қўллаш.....	25
4.1. Трихограммани қўллаш.....	25
4.2. Браконни қўллаш.....	26
4.3. Энкарзияни қўллаш.....	29
4.4. Олтинкўзни қўллаш.....	30
V. Ғўза зараркунандаларига қарши кимёвий ва микроэлементларни қўллаш бўйича умумий тавсиялар.....	33
VI. Ғўза зараркунандаларига қарши олиб бориладиган календарь иш режаси.....	36
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	41

I КИРИШ

Республикамизда сўнгги йилларда ғўза майдонлари қисқартирилишига қарамасдан унда учрайдиган зараркунандаларнинг зарари ортиб бормоқда. Чунки мамлакатимизда ғўза майдонларида зараркунандаларнинг ривожланиши ва тарқалишига қулай шароит мавжуд. Вўза агробιοценозидаги бундай ҳолат айрим зараркунанда турларининг ортиб боришига олиб келмоқда. Шунингдек, ғўза майдонларида олдин зиёни тегмаган баъзи зараркунандалар, сўнгги йилларда юқори иқтисодий зарар келтириши кузатилмоқда.

Бугунги кунда юқоридаги муаммоларни ҳал этиш учун ғўза навларини тўғри жойлаштириш, сифатли ва тола чиқими юқори бўлган навларни экиш, юқори агротехник тадбирларни ўз вақтида ўтказиш, зарарли ҳашаротларга қарши курашни мунтазам олиб бориш зарур.

Республикамиз ҳукумати томонидан ҳашаротларга қарши курашда асосий эътибор биологик усулга қаратилмоқда. Биолобoраторияларда сифатли энтомофагларни кўпайтириш йўлга қўйилиб, ресурс тежамкор технологиялардан фойдаланишга катта эътибор берилмоқда. Бу усулнинг моҳиятига тушуниб етганлар яна қўшимча биолобoраторияларни ташкил этмоқдалар. Республикамизда ҳозирги кунда 800 тага яқин биолобoраториялар фаолият кўрсатиб фойдали ҳашаротларни кўпайтирмоқда. Лекин фермерлар билан биолобoраториялар ўртасида чамбарчас боғлиқлик йўқлиги ва биомоҳсулотларни фермерлар ўз вақтида зараркунандаларга қарши қўлламасликлари

оқибатида ғўза ҳосилини катта қисми нобуд бўлмоқда. Олинган биомахсулотлар ва уларнинг ишлатилиш технологияси ҳақида фермерларда оз бўлсада тушунча бўлиши, биоусулни қўллашнинг самарадорлигини ошириб, етиштирилган ҳосилни сақлаб қолиш билан бирга катта иқтисодий фойда олишга асос бўлади. Ғўза зараркунандаларига қарши энтомофагларни ўз вақтида қўллаш орқали 90% биологик самарадорликка эришиш мумкин. Фойдали ҳашаротларни зараркунандаларга қарши қўлагандан кейин, ушбу фойдали ҳашаротлар ғўза майдонларининг ўзида кўпайиб боради ва зараркунандаларни нобуд қилиб туради.

Албатта ғўза зараркунандаларига қарши курашда кимёвий воситаларнинг ҳам ўз ўрни бор. Зараркунандаларга қарши тизимли ёки контактли кимёвий воситаларни ўз вақтида қўллаш зарарли организмларни тезда нобуд қилиши мумкин. Лекин иложи борица маълум бир майдонда оммавий кўпайган зараркунандаларга қарши, фақат ўша майдонни ўзида кимёвий кураш чорасини қўллаш тавсия этилади. Агробιοценозга тартибсиз равишда кимёвий воситаларнинг қўлланилиши келажакда зараркунандаларнинг оммавий кўпайишига олиб келади, чунки биоценозда зараркунандалар миқдорини бошқариб турувчи фойдали ҳашаротлар ҳам тўлиқ нобуд бўлиши мумкин. Ўсимликлар агробιοценозида биофонни сақлаш жуда муҳим ҳисобланади.

I.ЃЎЗАНИ КЕМИРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАР

Кузги тунлам (илдиз) қурти. Ѓўзада кенг тарқалган зараркунандалардан бири бўлиб, унинг энг хуш кўрган ўсимликлари ғўза, беда, маккажўхори, ғалла ва полиз экинлари, шунингдек, ёввойи ўтлар, қўйпечак, олабута ва бошқалар ҳисобланади.



Кузги тунлам қурти

Илдиз қурти чигитни шикастлаб, илдизни ёки илдиз бўғзи яқинидаги пояни кемиради, баъзи ҳолларда майсанинг ер устки қисмига ҳам зарар етказиши мумкин. Ѓўзанинг пояси дағаллашгач, қуртлар уларни кемира олмайди. Шу боис улар кечки экилган ғўзага кўпроқ зарар етказиши мумкин. Кузги тунлам тухумининг диаметри

0,65 мм, шакли куббасимон бўлиб, тепасида бўртиқлари бор. Янги қўйилган тухумлари оқ бўлади.

Безовталанган қурт буралиб ҳалқа бўлиб олади. Ғумбаги оч қўнғир бўлиб, бўйи 14-20 мм га боради, унинг охириги сегментида иккита айри ўсимтаси бор. Капалакларининг учиши республикамиз шароитида апрель-май ойларида бошланади, 40-60 кунгача давом этиб, 20-40 кун яшайди ва гулларнинг нектари билан озиқланади. Капалак энг кўпи билан 2000 та, ўртача 500-600 та тухум қўяди.



Кузги тунлам капалаги

У тухумларини ўсимликнинг илдиз ёнидаги қисмларига ва тупроққа биттадан ёки айрим ҳолларда тўп-тўп қилиб қўяди. Қуртлари 30-40 кун яшаб, шу вақт мобайнида 5 марта пўст ташлайди. Олтинчи ёшдаги қурт озиқланиб бўлгач, тупроқда ғумбакка айланади.

Кузги тунламнинг табиий кушандалари, йиртқич ва паразитлари, шу жумладан визилдоқ қўнғизлар, браконлар, трихограммалар ва тахин пашшалари оиласига мансуб турлари зараркунанда сонини камайтиришда аҳамиятлидир.

*Кўсак қурти личинкаси*

Кўсак қурти. Бир неча турдаги ёввойи ва маданий ўсимликлар билан озиқланиб, булардан энг хуш кўрадиганлари помидор, маккажўхори, ғўза, дуккакдилар ва бошқа бир қанча ўсимликларни зарарлаши мумкин.

Кичик ёшдаги қуртлар дастлаб ғўзанинг юқори қисмидаги баргчалари, кейинчалик ёш шоналарини, ўрта ёшдаги қуртлари эса шона ва гулларни, катта ёшдагилари тугунчалар ва кўсакларни ейди. Зарарланган шона, гул ва тугунчалар қуриб, тўкилади. Кўсакларнинг шикастланган қисмларига сапрофит замбуруғ ва бактериялар тушиб, уларни чиритади, толанинг сифатини бузади.

Бир дона қурт ўзининг ривожланиш даврида ғўзанинг 15-20 тагача шона, гул, тугунча ва кўсакларига зарар етказди. Агарда 100 туп ўсимликда 5 та қурт бўлса, бир гектарда 4000-5000 та қурт бўлади. Ёки кўсак қуртининг

зараридан 60000-75000 та гул, шона ва кўсак нобуд бўлади. Буни ҳосилга айлантурсак $3,5 \text{ г} \times (60000-750000) = 210-260 \text{ кг}$ ёки гектаридан 2,1-2,6 ц пахта ҳосили йўқотилади.

Баҳор фаслида апрель-май ойларида тупроқнинг ҳарорати $+16^\circ\text{C}$ дан ошганда капалаклар учиб чиқа бошлайди ва бу 30 кундан кўпроқда ривожланади. Эрта баҳорда учиб чиққан капалаклар тухумларини бегона ўтларга, дағал каноф, бангидевона, гулхайри, тугмачагул, мингдевоналарга ҳамда эрта экилган нўхат ва помидорга қўяди.

Кўсак қурти капалаги ғўзани шоналаш давридан тухум қўя бошлайди. Зараркундаларнинг тухуми гумбазсимон шаклда бўлиб, диаметри 0,5-0,7 мм, баландлиги 0,4-0,5 мм, тепадан асосигача қовурғачалари бор. Қўйилган тухумлар дастлаб оқиш-кулранг, кейинчалик кўмир тусда бўлади.

Капалаклар тухумларини асосан биттадан ғўзанинг сув нуқталари яқинидаги баргларига, шона ва гул асосларига қўяди. Капалаклари тухумларини сувдан чиққан, сернам, ғовлаб ўсган далаларга қўйишни хуш кўради. Об-ҳаво шароитларга қараб 3-6 кун ичида тухумлардан қуртлар чиқиб, улар оч кўк, тиниқ, оқиш тусда бўлади. Қуртлар олтинчи ёшни кечириш даврида қурт танасининг туси ўсимлик органлари билан озиқланишига қараб қўнғир-қора ёки яшил рангдан сарғиш тусгача ўзгаради.

Озиқланиб бўлган охирги ёшдаги қуртлар тупроқга тушади ва 5-12 см чуқурликда ин ҳосил қилиб, унда ғумбакка айланади. Айрим ҳолларда қуртлар тупроқдан ташқарида кўсак, маккажўхори сўтаси ёки помидор меваси ичида ғумбакка айланади.

Ғумбак 8-12 кун ривожлангандан сўнг ундан капалак учиб чиқади. Кўсак қуртининг капалаклари озиқланган ўсимлик тўрига 600-3000 тагача тухум қўяди.

*Кўсак курти капалаги*

Об-ҳаво шароитига қараб йил мобайнида кўсак курти 3-4 авлод бериши мумкин. Умуман олганда, кўсак курти ўзининг тўлиқ ривожланиш даврини, тухумдан капалакка айлангунча, 30-40 кунда тугаллайди.

Кўсак курти асосан ғўза, маккажўхори ва помидордан бўшаган далаларда, шунингдек, уларга ёндош уватларда ғумбак даврида қишлайди.

Карадрина. Барча турдаги ўсимликларда зарар етказувчи зараркунанда бўлиб, кўпроқ ғўза, беда, қанд-лавлаги, каноп, нўхат, маккажўхори, картошка, сабзавот ва бошқа экинларга, ёввойи ўсимликлардан олабута, қўйпечак, итузум ва бошқаларга кўпроқ шикаст етказиши мумкин. Кичик ёшдаги қуртлари барг этини қиртишлаб ейди, катта ёшдагилари эса барглари тешик қилиб кемиради.



Карадрин тухумлари

Зараркунанда бундан ташқари новдаларнинг учлари, мева банди ва гулларини еб битиради, баъзан ҳосил органларига ҳам зарар келтиради. Карадрин кўсак қуртидан фарқли ўларок, ўз тухумларини бир неча ўнтадан тўп-тўп қилиб қўяди ва уларни қорин қисмидан ажралган туклари билан ёпади. Қишлаб чиққан битта урғочиси 2000 тагача, ундан кейинги авлоди 300-600 тагача тухум қўяди. Тухуми кўкиш сариқ, бўлиб, садафсимон тусда товланади, диаметри 0,5-0,6 мм келади. Тухуми қурт чиқишига 3-4 кун қолганда бутунлай қорайиб қолади.

Қурти кулрангдан тўқ яшилгача товланади. Орқаси ва ёнлари бўйлаб тўлқинсимон тўқ чизиклар ўтган. Бу чизикларни 3 та оқ йўл 4 та тасма йўлга бўлиб туради. Қуртнинг бўйи 30 мм келади, унинг танаси сийрак, қисқа тукчалар билан қопланган. 16-22 кун мобайнида 6 ёшга етган қуртлар



Карадина қуртлари

ўсимликдан ерга тушиб, 5-15 см чуқурликда беланчак ясаб унда ғумбакка айланади. Ғумбакнинг бўйи 10-15 мм, сарғиш қўнғир рангли бўлиб, қорин қисмининг охирида икки томонга айрилган иккита кичик ўсимтаси бор.



Карадина қуртлари зарарлаган ғўза барглари



Карадрина капалаги

Ғумбаклик даври 8-10 кун давом этади. Карадрина йилига 5-6 маротаба авлод бериб, ҳар қайси авлоднинг ривожланиши ўртача 30 кун давом этади. Карадринанинг ҳар 4-5 йилда бирдан кўпайиб кетиш ҳоллари қайд этилган. Охирги марта 2016 йили Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм, Қашқадарё вилоятларида кўплаб кузатилган.

■ I II. ҒЎЗАНИ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАР

Ўргимчаккана. Ғўзанинг ашаддий зараркунандаси ҳисобланиб, пахта далаларида кенг тарқалган.

Кана асосан баргларнинг орқа томонига жойлашиб олиб, барг ширасини сўриб шикаст етказди. Ўргимчак баргни жуда ингичка кулранг иплари билан ўрайди. Унинг номи ҳам шунга қараб қўйилган. Зарарланган баргларнинг устки томонида оч тусли, қаттиқ, зарарланган жойларда кўнғир ва қизғиш тусли доғлар пайдо бўлади.

*Ўргимчаккана*

Ўргимчаккананинг зарар келтириши унинг ғўзага тушиш муддатига боғлиқ. Қанча эрта тушса, шунча кўп ўсимлик зарарланади. Ҳимоя чоралари ўз вақтида ўтказилмаса, ҳосилнинг 15 дан 20-30 центнергача йўқотилиши кузатилади.

Ўргимчаккана – ўргимчаксимонлар синфига мансуб каналар туркумидан бўлиб, у ҳашарот эмас. Танаси овал шаклида, эркагининг бўйи 0,2-0,3, урғочисиники 0,4-0,6 мм га боради.

Урғочиси ўзининг ривожланишида тухум, личинка ва етуклик (имаго) даврларини кечиради. Тухуми юмалоқ, шарсимон, личинкаси имагосидан кичиклиги билан фарқ қилади.

Ўргимчаккана март-апрель ойларида 25-30 кунда, май ойида 15-20 кунда, ёзда эса 8-12 кунда ривожланади. Йил мобайнида об-ҳаво шароити ҳамда ғўзанинг турига қараб 14-20 тагача авлод беради. Урғочиси ғўзада 100-160 тагача тухум қўйиб, 30-40 кун ҳаёт кечиради. Ўргимчаккана ривожланиши учун ҳарорат +26 +33°C, ҳавонинг нисбий намлиги 55-60%

бўлиши оптимал шароит ҳисобланади. Ёзда ҳарорат пасайиб, шабнам тушганида, кушандалари кўп бўлганида уларнинг сони камаяди. Куз яқинлашган сари ғўзада тўқ сариқ қизил рангли урғочи ўргимчаккана пайдо бўлиб, улар диапауза (қишлов)га тайёрланади.

Уруғланган етук урғочилари пахта далаларида, йўл ва ариқ ёқаларида, хазон остида, кўсак чаноқларида, тут дарахти пўстлоғи тагида якка ҳолда ёки гуруҳ бўлиб қишлайди. Ўргимчаккана одатда шамол ёрдамида, ўргимчак иплари воситасида, шунингдек, иш қуроллари ва ҳоказолар орқали тарқалади. Ўргимчаккана қишловдан жуда барвақт, ўртача ҳаво ҳарорати $+7,3^{\circ}\text{C}$ дан юқори бўлганда чиқа бошлайди. Биринчи авлоди бегона ўтларда, кейинчалик ғўзага ўтиб ривожланади.

Ўсимлик битлари (ширалар) ғўзага беда ёки акация бити, ғўза ёки полиз ва катта ғўза бити зарар етказади. Ўсимлик битлари баргларнинг ширасини сўради. Қаттиқ зарарланган баргларнинг шакли ўзгаради ва буралиб қолади. Бундай ўсимликлар ривожланишдан орқада қолиб, ҳосилдорлик 10-15 фоизгача камайиши мумкин. Кўсаклар очилганда битлар ўзларининг чиқарган ширалари билан толани ифлослаб, ёпишқоқ қилиб қўяди ва уларда қора шира (қора моғор) пайдо бўлиши оқибатида пахта толасининг сифати бузилади. Битлар ҳароратга қараб 5-20 кунда ривожланади. Мавсум мобайнида 19-20 та, беда бити эса 12-15 тагача авлод беради. Урғочилари ёзда 18 кун яшайди ва 150 тагача личинка тугади. Сернам баҳор об-ҳавоси ўсимлик битларининг ривожланишига қулай ҳисобланади.

*Ўсимлик битлари*

Тамаки трипси. Ѓўзага кўп тушадиган зараркунанда ҳисобланади. У ғўзадан бошқа буғдой, пиёз, карам, помидор ва картошкага ҳам зарар етказди. Тамаки трипси майда ҳашарот бўлиб, бўйи 0,8-0,9 мм. Танаси чўзиқ, урғочисида узун, йирик, аррали тухум қўйгичи бор. Етук ҳашаротнинг икки жуфт тор (чеккалари ҳошияли) қанотлари бор. Оғиз аппарати санчиб сўришга мослашган, калта. Трипснинг личинкаси имагосига қараганда очроқ тусли, кўзлари 3-4 та кўзчалардан иборат, мўйловлари бўғинли. Тамаки трипси ўсимлик қолдиқлари остида қишлайди. Апрель-май ойларида трипс бегона ўтларда ривожланиб, кейин ғўзага ўтади. Урғочиси бир ой яшаб, шу вақт мобайнида ўсимлик тўқималарига 100 тагача тухум қўяди. Тухумларидан 3-4 кун ўтгандан сўнг личинка чиқиб, барг томири бўйлаб озиқлана бошлайди ва мавсумда 6-7 та авлод беради.



Тамаки трипси

Дўза майсаларида трипслар ёш баргларга ва ўсиш нуқталарига жойлашиб олади. Зарарланган баргларнинг остки қисми ўзига хос равишда кумушсимон рангда ялтираб қолади. Ўсимликнинг ўсишини 10-15 кунга кечиктиради.

Беда қандаласи. Дўза, беда, лавлаги каби ўсимликларга тушадиган зараркунанда ҳисобланади.

Беда қандаласи ғўзанинг шона, гул, кўсакларини сўриб зарарлайди. Қаттиқ зарарланган шона ва гуллар қуриб қолади, кўсақдаги тола камайиб унинг сифати пасаяди.

Беда қандаласи чўзинчоқ 6,5-9,5 мм катталиқда бўлади. Қорамтир ёки сарғиш-яшил, эркаклари урғочиларига қараганда тўқроқ. Елкасида иккита қора нуқта мавжуд бўлиб, бу бошқа қандалалардан ажратиб турадиган асосий белгиси ҳисобланади.

Қандала беда ва бошқа бегона ўтлар пояларининг ичида жойлашган тухум фазасида қишлайди. Баҳорда тухумдан личинка ривожланиб мавсумда 3-4 та авлод беради.

Вўза қандаласи. Ушбу тур мамлакатимиз жанубий худуди Сурхондарё вилоятида қайд этилган. Тухумларининг узунлиги 1,0-1,5 мм, эни 0,4 мм, хира оқиш тусда бўлиб, учи ўткир, четлари қайрилган. Урғочи қандала тухум қўйган пайтдан туғиладиган пайтгача ҳимоя остида бўлади, оч яшил рангда бўлади. Учинчи туллашдан сўнг қанотлари шакллана бошлайди. Личинкалари ёз ойларида ўртача 8-14 кун ичида тухумдан чиқади.

Личинкалар 4 марта туллаб, 5 ёшдан сўнг вояга етган ҳашаротга айланади.



Вўза қандаласи

Биринчи ривожланиш босқичидаги личинкадан янги имаго ҳосил бўлгунча ўтган давр ҳаво ҳароратига боғлиқ ҳолда ўртача 15-20 кунни ташкил қилади. Ётилган қандалалар кўпи билан 34-36 кун яшайди ва шу давр мобайнида 70-150 та тухум қўяди. Тухумларини алоҳида-алоҳида ёки тўплам

қилиб қўяди. Ривожланиши учун юқори намлик ва ҳарорат бўлган муҳит қулай ҳисобланади. Уларнинг кичик ва катта зотлари жуда ҳаракатчан бўлади.

Дўзапоянинг барглари ва янги новдаларида тўп-тўп бўлиб учрайди. Ёз ойларида ҳар 30-35 кунда янги авлод ривожланади ва йил мобайнида 3-4 марта насл қолдиради.

Иссиқхона оққаноти. 1,0-1,5 мм катталикдаги чала ривожланадиган ҳашарот бўлиб, у ривожланиши давомида тухум, 3 ёш личинка, нимфа ҳамда имаго даврларини бошидан кечиради. Тухумини барг орқасига тўп-тўп қилиб 150-20 тадан қўяди. Баҳор-куз фаслларида 6-7 маротаба, иссиқхоналарда 4-5 марта авлод бериб, йилига 10-12 маротабагача авлод бериши мумкин. Оққанот намсевар ҳашарот. Унга +22-+27 °С ҳаво ҳарорати ҳамда ҳавонинг 70-80% нисбий намлиги ривожланиши учун қулай ҳисобланади.



Оққанот зараркунандасининг имагоси

Оққанот ғўзани чинбарг чиққандан бошлаб зарарлай бошлайди. Улар ёш баргларнинг орқа тарафига жойлашиб олиб, сўриб озиқланади ва имагоси урчиб тухум қўя бошлайди. Орадан 5-8 кун ўтгач тухумлар қорайиб, улардан личинкалар чиқа бошлайди.

Даставвал личинкалари серҳаракат, сўнгра ҳаракатсиз бўлиб, бир ерда озиқланиб, икки марта пўст ташлаб нимфага айланади.

Оққанот ўсимликка асосан личинка даврида зарар етказди. Личинкалар тенг қанотлилар туркумига кирувчи ҳашаротларга хос ҳолда ўзгача овқат ҳазм қилиш органига эга. Шунинг учун сўрилган озиқанинг бир қисми ҳазм бўлмай ташқарига чиқариб юборилади. Бунинг натижасида оққанот зарарлаган ўсимлик япроқларини шира босади, вақт ўтиши билан бу ширалар замбуруғланиб қораяди, оқибатда пахта ҳосили ва толасининг сифати пасаяди.

■ I III. ЃЎЗАНИНГ АСОСИЙ КАСАЛЛИКЛАРИ

3.1. Фузариоз сўлиш касаллиги. Ушбу касаллик ғўзани барча ўсиш даврларида зарарлайди. Уруғ, барг ва ёш ниҳолларнинг барча барглари сарғаяди ёки қизғиш-сарик, сўнгра қўнғир тус олувчи доғлар билан қопланади, тўкилади, ниҳол яланғоч бўлиб қолади ва қуриydi. Тупроғи кучли зарарланган далаларда ниҳолларнинг кўп қисми жуда тез nobуд бўлади.

Фузариоз сўлишнинг энг катта зарари ғўза ниҳоллик даврида кузатилади, яъни уруғ униб чиқишидан шоналаш давригача кузатилади.



*Фузариоз вилт туфайли
нобуд бўлаётган ниҳол*

3.2. Ғўзанинг гоммоз

касаллиги. Гоммоз ғўзани асосан ўсиш даврида зарарлайди. Ушбу касаллик ғўзанинг барча органларини зарарлайди. Гоммознинг 4 хил шакли мавжуд: уруғ барг шакли, чин барг шакли, поя шакли ва кўсак шакллари.

Кўсакнинг зарарланган жойлари емирилади ва бактериялар толага ўтади. Тола сарғиш-қўнғир тус олади, бири-бирига ва кўсак чаноғининг ички деворчаларига ёпишиб қолади. Зарарланган чигит нимжон бўлиб пишмай қолади ва ҳаётчанлигини йўқотади. Зарарланган уруғбарг, чин барг, поя ва кўсаклардаги доғлар устида елимсимон суюқлик пайдо бўлади, сўнгра у қотиб, юпқа, оқиш-кулранг парда ҳосил қилади.



Ғўза барги ва поясида гоммоз касаллигининг белгилари

■ IV. ЃЎЗА ЗАРАРКУНАНДАЛАРИГА ҚАРШИ БИОЛОГИК УСУЛНИ ҚЎЛЛАШ



Трихограмма кўсак қурти тухумини зарарлаши

4.1. Трихограммани қўллаш. Кўсак қурти ва бошқа кемирувчи тунламларга қарши эрта баҳорда (март-апрелда) трихограмма йўл ёқалари, дала уватлари, ариқ, ва зовур бўйларига ҳамда эртапишар сабзавот-полиэ экинларига тарқатиб чиқилади.



Трихокарта

Трихограммани биринчи тарқатиш муддати зараркунанданинг далаларда тухум қўйишга киришган даврига тўғри келиши лозим. Бу муддат узоқ муддатли маълумотлар ёки далаларга ўрнатилган феромон тутқичларга илинаётган капалаклар миқдорига қараб олдиндан билиб олинади.

Трихограммани кўсак қуртининг битта авлодига қарши қўллашда самарадорликни ошириш ва ҳимоялаш даврини узайтириш мақсадида далаларга ҳар 4-5 кунда 3 маротаба тарқатилади. Трихограммани далага феромон тутқичларга 1 кунда 2-3 та капалак тушгандан сўнг 4-5 кун ўтказиб чиқарилади. Трихограммани далага тарқатишда уни бутун дала юзаси бўйлаб бир текисда жойлашувига аҳамият бериш лозим. Бунинг учун ситотрога тухумларида кўпайтириб олинган трихограмма авлодларининг 1, 3, 5 кун оралиқларида чиқиши керак бўлган ғумбаклари трихокарталарга жойлаштирилади. Трихокарталарга жойланган трихограммалар далаларга фақат кечки салқинда (соат 17-21 ларда) ғўза барглариغا илиб чиқилади. Бир гектар майдонга трихокарталар 1 г ҳисобидан ҳар гектар ернинг 400 та нуқта-сига 5x5 м схемада тарқатиб чиқилади.

4.2. Браконни қўллаш. Браконлар дастлаб помидор, маккажўхори кейинчалик пахта даласига ҳар 100 та ўсимликда ғўза тунламининг 1-2 та ёш қуртлари пайдо бўлганда қўйилади.

Бракон фақат ўрта ва катта ёшдаги қуртларни зарарлайди, демак улар қуртларни зарарлашигача 3-4 кун муддат ўтади. Бунгача улар кенг майдонга тарқалади, экинга ва шароитга мослашади. Шундан келиб чиқиб, браконни қўйиб юборишнинг оптимал схемаси 10x10 метр бўлмоғи лозим.



Бракон

Кўп йиллик тажрибаларга асосан паразитни кўсак қуртига қарши эртароқ тарқатилса, юқори самарадорликка эришиш мумкин. Масалан, ғза даласида 100 та ўсимликда 1-2 та қурт бўлганда (1 гектарда 1000-2000 та) зараркунандага нисбатан урғочи ҳисобида 1:20, 1:10, 1:5 нисбатда уч марта қўлланилса, 80-95% самарадорликка эришилади. Кўсак қуртига қарши кузда сабзавот-полиз, беда ва бегона ўсимликларга браконни қўйиб юбориш катта аҳамиятга эга бўлиб, келгуси йил зараркунанданинг сонини камайтиради.

Бракон пушtdорлиги ҳарорат +28+30 °C бўлганда бир кунда ўртача 10-30 тагача, +32+35 °C бўлганда 60 тагача тухум қўяди, ҳарорат +18 °C га тушганда эса тухум қўйишдан тўхтади. Табиатда бир мавсумда улар 10-12 та авлод беради. Кўпгина тунламларнинг қуртларини 2-3-ёшидан зарарлайди. Битта кўсак қуртининг личинкасида кўпи билан 16 тагача, маккажўхори парвонасида 10-12 тагача, асалари парвонасида 8-10 тагача паразит личинкалари бўлиши мумкин.



Бракон билан зарарланган кўсак қурти

Браконлар ташқи паразит бўлиб, улар ўлжани аввал фалаж (шол) қилади, кейин уларга тухум қўяди. Бир сутка давомиди битта яйдоқчи 40-75 тагача қуртни чақиб, шол қилиб қўяди. Фалажланган қуртлардан бракон 8-10 кун мобайнида ривожланиб чиқади. Тухум қўйишда аввал урғочи бракон бир неча марта қуртни тешиб гемолимфаси билан озиқланади. Браконни далага тарқатиш учун дастлаб 100 туп ўсимликдаги кўсак қуртининг сони аниқланади. Бунинг учун ҳар бир даладан 20 та намуна (1 та намунада 5 та ўсимлик) кўрилади ва улардаги қуртларнинг миқдори ҳисоблаб чиқилади. Сўнгра 100 туп ўсимликдаги аниқланган қуртлар сони бир гектардаги ўсимликлар миқдорига кўпайтирилиб, даладаги қуртларнинг умумий сони аниқланади ва шунга асосланиб 1:20, 1:10, 1:5 нисбатларда (20 та, 10 та ёки 5 та қуртга 1 та урғочи бракон ҳисобидан) далаларга 3 марта тарқатилади.



Энкарзия оққанот личинкасини зарарлаши

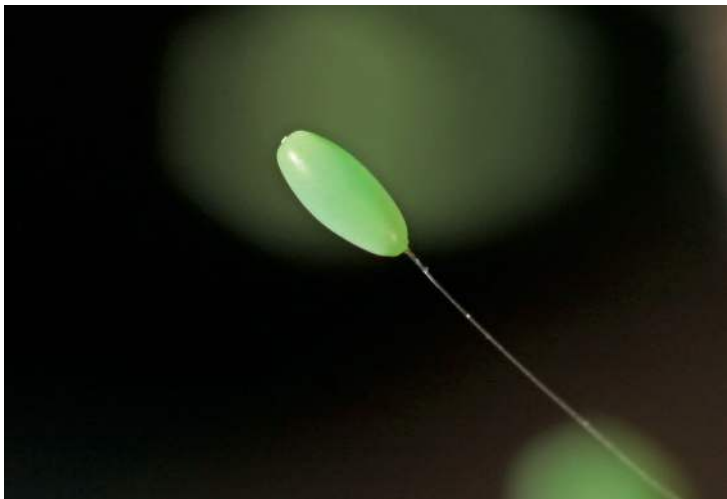
4.3. Энкарзияни қўллаш. Бир мунча майда ҳашарот бўлиб, эркаги урғочисига нисбатан йирикроқ бўлади. Қорни тўқ жигарранг, урғочиларининг қорни эса сарғиш рангда бўлиши билан бир-биридан фарқ қилади. Ушбу паразит энтомофаг ғўза, тамаки, сабзавот экинларида учрайдиган оққанот зараркунандасининг энтомофаги ҳисобланади.

Энкарзия йўқотишда самарали энтомофагини оққанот личинкаларига қарши қўллашдан олдин 3 та вариант ажратиб олинади.

Ҳар битта вариантда 100 тадан ғўза кўчатлари баргидаги оққанот личинкалари сони аниқлаб олиниб ўртача зараркунанда сони чиқарилади ва зараркунанда миқдорига қараб 1:20, 1:10, 1:5 нисбатларда (паразит-зараркунанда) далаларга ғумбак ҳолида 3 марта тарқатилади.

4.4. Олтинкўзни қўллаш. Ҳозирги пайтда ўсимликларни биологик ҳимоя қилишда кенг қўлланилаётган энтомофаглар орасида олтинкўз муҳим ўрин эгаллайди. Олтинкўз ҳашаротидан янада самаралироқ фойдаланиш, аввало, бу кушанданинг биологик хусусиятларини, кўпайтириш, сақлаш ва қўллаш технологияларини яхши билишга боғлиқдир.

Бу ҳашарот тўр қанотлилар туркумига мансуб, олтинкўзлар оиласига киради. Бу оилага кирувчи жуда кўпчилик ҳашарот турлари ўсимлик битлари, майда қуртлар ва каналар билан озикланиб, қишлоқ хўжалиги экинларига фойда келтиради.



Олтинкўзнинг тухуми

Мамлакатимиз иқлими шароитида айниқса, етти нуқтали олтинкўз ва оддий олтинкўз турлари кўпроқ учрайди.

Оддий олтинкўзни табиий шароитда диапаузага кирган имагоси (оталанган ва оталанмаган) дарахтларнинг ёриқларида, ўсимлик қолдиқлари остида ва биоларнинг

ичида қишлайди. Эрта баҳорда кунлик ўртача ҳарорат $+13+16$ °C бўлганда бу ҳашаротлар қишлаган жойларидан чиқади. Гулларнинг нектари ва чанглари билан қўшимча озиқланган имаго тухум қўйишга киришади. Оддий олтинкўзнинг қишлашдан чиқиши тахминан март ойининг II декадасига тўғри келса-да, уларнинг ғўзага тухум қўйиши май ойининг II ва III декадаларида кузатилади. Чунки ғўза бу даврда 4-5 та чинбарг чиқаради ва унда сўрувчи зараркунандалар кўплаб учрайди.

Олтинкўзнинг бир дона имагоси 30-45 кун яшаб, ҳар куни 5-30 тагача, ҳаёти давомида 250-500 тагача тухум қўяди.



Олтинкўз имагоси

Бу ҳашарот тухумини намлик юқори бўлган жойларга қўйишни ёқтиради. Ёз ойларида тухумидан 3-4 кун ичида, куз ва баҳорда 5-6 кун ичида личинка чиқади.

Личинка жағларини ўсимлик битларига санчиб уларни ўлдиради, бунда олтинкўзлар ўзларидаги ҳазм қилиш суюқлигини ўсимлик бити танасига юборади, сўнгра ярим

ҳазм бўлган озуқани сўради. Бир кунда личинка 7-30 та, ҳаёти давомида 500-600 та зараркунанда ҳашарот ва каналарни нобуд қилиши мумкин. Ривожланиб бўлган личинка, озиқланган жойида ёки унга яқин жойда ўсимлик барги ёки поясида ғумбакка айланади. 6-8 кундан кейин ғумбакдан имаго чиқади. Бир авлоднинг ривожланиши 25-35 кун давом этади. Оддий олтинкўз йилига 4-5 та авлод беради. Қишлоқ хўжалиги экинларининг зараркунандаларига қарши биологик усулда курашишда олтинкўзни тўғри қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Олтинкўзни далага тарқатиш тартиби қуйидагича ташкил этилади. Ёўза ниҳолларида сўрувчи зараркунандаларнинг (ўргимчаккана, шира, трипс) дастлабки зотлари пайдо бўлиши билан уларнинг кейинчалик кўпайиб, экинга тарқалиб кетишини олдини олиш мақсадида олтинкўзнинг 4 кунлик тухумларини далаларга зараркунандалар миқдорига қараб 1000-1500 донадан тарқатилади.

Кейинчалик ёўзадаги сўрувчи зараркунандаларнинг ривожланиш даражаси, уларнинг ўсимликлардаги миқдорига қараб, олтинкўзни юқоридаги миқдорларда тарқатиш давом эттириб борилади.

Олтинкўз тухумлари 10x10 м схемада бир гектарда 100 нуқтага қўйилиши керак.

Шунингдек, эрта баҳорда дала чеккаларидаги бегона ўтларда учрайдиган ва кейинчалик далаларга кўчиб ўтадиган зараркунандаларга қарши профилактика мақсадида олтинкўзни гектарига 500 донадан тарқатиш тавсия этилади.



Олтинкўз личинкаси ўсимлик битлари билан озиқланиши

V. ВўЗА ЗАРАРКУНАНДАЛАРИГА ҚАРШИ КИМЌВИЙ ВА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРНИ ҚўЛЛАШ БўЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИЯЛАР

Пахтадан юқори ҳосил олиш ғўза парваришида илмий асосланган агротехник тадбирларни тўлиқ, мақбул муддатда ва сифатли қилиб, оғишмасдан тўғри ташкил этилишига боғлиқ.

Шунинг учун ғўзада зарарли организмларнинг тарқалиши ва зарар етказиш ҳолатларини олдини олиш бўйича қуйидаги тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

- ғўзада учрайдиган гоммоз касаллиги ҳамда барг ва поясида учрайдиган фузариоз вилт касалликларини олдини олиш учун биринчи навбатда уруғларни туксизлантириш ва экишдан олдин чигитларни дорилаш тавсия этилади;



Мэрс биологик ўғити

- ўзанинг ривожини жадаллаштириш, иссиқ “гармсел” шамолига ҳамда трипс ва бошқа сўрувчи зараркунандаларга чидамлилигини ошириш мақсадида таркибида NPK+микроэлементлар мавжуд бўлган микроўғитлар ва стимуляторлардан Мэрс гектарига 0,4-0,5 литр, Узгуми гектарига 0,3-0,4 литр, Биодукс гектарига 2,0 мл ва бошқа стимуляторларнинг бирортаси билан ўзанинг шоналаш ва гуллаш даврларида 2 марта ишлов берилади;

- ҳосил шохлар ораси қисқа бўлиб, ҳосилдорлик юқори бўлиши, ўзанинг ғовлаб кетиб зараркунандалар ривожланиши учун қулай шароит бўлишининг олдини

олиш мақсадида таъсир этувчи моддаси мепикват хлорид бўлган Сожеан, Мепекват стар, Энтожеан, Пахтажон, Устикс, Химжеан каби ўсишни бошқарувчи препаратларнинг бирортаси билан ғўзанинг шоналаш даврида гектарига 15 грамм, гуллаш даврида гектарига 45 грамм ва 13-14 та ҳосил шох пайдо бўлганда гектарига 90 граммдан қўллаш яхши самара беради;

- зарарли трипсларга қарши таркиби имидаклоприд асосли Багира, Даклоприд, Имидо стар, Энтолучо препаратлари гектарига 0,2 литр, Диметоат асосли Би-58 янги, данадим эксперт, Голд БИ-58 препаратлари гектарига 2,0-2,5 литр, ацетамиприд асосли Моспилан голд, Моспилан стар, Энтосплан, Агроплан каби препаратларнинг бирортаси билан гектарига 0,15-0,2 кг ҳисобида ишлов бериш тавсия этилади;

- ўргимчакканага қарши дастлабки даврда таркиби гекситазокс асосли Ниссоран стар гектарига 0,1-0,3 литр, гекситазокс+пропаргит асосли Химголд, Акара стар, Акара голд, Акара био препаратлари гектарига 0,4-0,45 литр, абамектин+спиродеклофен асосли Вертимайк дуо препарати гектарига 0,2 литр, кейинги муддатларда абамектин асосли Энтомектин, Тетрамектин, Абама, Алтын, Вертимек стар препаратлари гектарига 0,4-0,5 литр, пропаргит асосли Омайт, Энтомайт, Тетромайт каби препаратларнинг бирортаси билан гектарига 1,5 литр миқдорида қўллаш тавсия этилади;

- ғўза қандаласига қарши таркиби циперметрин+хлорпирифос асосли Нурелл-Д, Нурелл стар, Агрофос-Д препаратлари гектарига 1,5 литр, диметоат асосли Би-58 янги Данадим эксперт, Голд БИ-58 препаратларининг бирортасини гектарига 2,0-2,5 литр қўллаш яхши самара беради;

- ҳар 100 туп ўсимликда 5-6 та ёш қурт ва тухум мавжуд бўлса кимёвий усулда таркиби индоксакарб асосли Аваунт,

А-ванте, Индомекс, индосваунт препаратлари гектарига 0,4-0,5 литр, Индоксакарб+эмабектин бензоат асосли Индомек стар препарати гектарига 0,3 литр, эмабектин бензоат асосли Бензомаектин, Протэкт, Проклейм голд, Эмабен стар препаратлари гектарига 0,3-0,4 кг, эмабектин бензоат+люфенурон асосли Эмаматч, Эмалюкс, Мекс, макс, эмабен плюс препаратларининг бирортаси билан гектарига 0,2-0,5 кг ҳисобида ишлов бериш яхши натижа беради;

- кимёвий воситалар билан ишлов беришда зараркунандаларнинг барг орқасида жойлашганлигини инобатга олиб, фақатгина ОВХ ёки ОВП пуркагичларидан фойдаланилади;

- кимёвий воситалардан ишчи эритма тайёрлашда пуркагичнинг ҳар бир бочкасини ярмигача сув солиб, шундан сўнг алоҳида идишларда 2 гектар майдонга етадиган миқдорда кимёвий воситаларнинг ишчи эритмасини ҳар бирини алоҳида тайёрлаб, пуркагич бочкасига кетма-кет навбат билан аралаштириб қуйиш ва кейин бочкаларни сув билан тўлдириш талаб этилади.

VI. ҒЎЗА ЗАРАРКУНАНДАЛАРИГА ҚАРШИ ОЛИБ БОРИЛАДИГАН КАЛЕНДАРЬ ИШ РЕЖАСИ

Қишлоқ хўжалиги экинларининг зарарли организмларига қарши курашишда ташкилий-хўжалиқ, олдини олиш тадбирлари, илмий асосланган башорат, самарали кураш усуллари асосида уйғунлашган кураш тизимини қўллаш муҳим аҳамиятга эгадир.

Ушбу тизим доирасида ҳар ой қилиниши лозим бўлган амалий ишлар қуйидаги режа асосида олиб борилиши керак.

Ноябрь-декабрь ойларида

Кишлаётган зараркунандаларнинг тарқалиши мумкин бўлган майдонларни ва уларни энтомофагларининг захираси мавжуд бўлган далаларда уларни сонини ҳисобга олиш; биолобаториялар учун зарур бўлган озуқа маҳсулотлари, ишлаб чиқариш линияларини эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш ҳамда бино ва линияларни таъмирлаш.

Январь-февраль ойларида

Ўсимликларни ҳимоя қилиш соҳасидаги мутахассис ва биолобатория ходимларининг ҳафталик ўқишини ташкил этиш;

дала назоратчиларини тайёрлаш, ўқитиш ва ўқув якуни бўйича сертификатлар бериш;

қишлоқ хўжалиги экинларининг зарарли организмлари тарқалиши бўйича узоқ муддатли башорат маълумотларига асосан ҳар бир биолобатория учун мавсумий маҳсулот ишлаб чиқариш режасини тузиш;

биолобаториялар томонидан фермерларга биомаҳсулот етказиб бериш бўйича ўзаро шартномалар тузишни ташкил этиш;

Фойдали ҳашаротлар хўжайинларини кўпайтиришни режа асосида ташкил этиш:

а) донни ситотрога (дон куяси) билан зарарлаш ва уни маккажўхори донида янгилаб олиш;

б) мум куясини кўпайтириш.

Энтомофагларни кўпайтириш:

а) трихограммани тунламлар тухумида янгилаб олиш;

б) барча биолобаторияларда олтинкўз кўпайтиришни йўлга қўйиш ва уни кўпайтириш учун етарли миқдорда озуқа ва ситотрога тухуми билан таъминлаш;

в) браконни жонлантириб, кўпайтиришни йўлга қўйиш.

Март-апрель ойларида

- барча биологаториялар тўла қувват билан ишлашини таъминлаш;

- талаб этилган технологиялар асосида мум куясини оммавий кўпайтиришни ташкил этиш;

- олтинкўзни оммавий кўпайтиришни йўлга қўйиш;

- дала чеккаларидаги бегона ўтлардаги зараркунанда тунлам тухумларига қарши трихограммани ҳар гектарига 0,5-1 граммдан қўйишни ташкил этиш;

- дала чеккаларидаги бегона ўтлардаги сўрувчи зараркунандаларга (ўргимчаккана, трипс, ўсимлик битлари) ҳамда тунламларнинг тухуми ва ёш қуртларига қарши олтинкўзнинг 4 кунлик тухумини гектарига 500 донадан қўйишни ташкил этиш,

- илдиз қурти тухумларига қарши трихограммани 1 граммдан 3 мартаба 4-5 кун оралатиб қўйиш.

Май ойида

- ўргимчаккананинг доимий ўчоғи ҳисобланган дала чеккалари ва ғўза майдонларини олтингугурт кукуни билан гектарига 25-30 кг дан чанглатиш ёки 0,5-1,0 градусли ООҚ (ИСО) дан фойдаланиш;

- ғўзанинг сўрувчи зараркунандаларга қарши чидамлилигини ошириш мақсадида ғўза ниҳоллари 2-3 та чинбарг чиқарганда, 1,5 фоизли карбамид эритмаси билан ишлов бериш;

- ғўзадаги сўрувчи зараркунандалар ривожланишига қараб олтинкўзнинг 4 кунлик тухумини гектарига 1000-1500 дона ҳисобида ҳар 10 кунда далага тарқатиш;

- май ойининг биринчи ўн кунлигидан бошлаб ҳар 5-10 гектар сабзавот экинлари майдонларига биттадан феромон тутқичларни қўйишни ташкил этиш ва тутқичларга

тушган капалакларнинг сонидан келиб чиқиб, 1-2 та тунлам капалаклари тушганда 4-5 кун оралатиб 3 марта гектарига 1 граммдан трихограмма қўйиш.

Июнь ойида

- ўргимчаккана хавфи кузатилган майдонларда уларнинг қўпайиб кетишининг олдини олиш мақсадида олтингугурт кукунини гектарига 25-30 кг дан чанглатиш ёки 0,5-1,0 градусли ООҚ (ИСО) билан ишлов бериш;

- ўргимчаккана зарарлаган ўчоқларга қўл аппарати ёрдамида махсус акарицидлар билан ишлов бериш;

- кўсак қуртининг ғўзадаги авлодига қарши ўрнатилган феромон тутқичларни янгилаш, ҳар 2 гектарга 1 донадан феромон тутқич қўйишни ташкил этиш, тутқичга бир суткада 2-3 та капалак тушганда гектарига 1 граммдан ҳар 4-5 кун оралатиб 3 маротаба трихограмма қўйиш;

- ғўзада кўсак қуртининг ўрта ва катта ёшдаги қуртларига қарши ҳар 100 тупдаги зараркунанда сонига қараб 1:20, 1:10 ва 1:5 нисбатларда бракон яйдоқиларини 4-5 кун оралатиб 3 марта тарқатиш.

Июль ойида

- ғўза далаларидаги ўргимчаккана тушган майдонларни аниқлаш ва унинг иқтисодий зарар келтириш хавфи юқори бўлган тақдирда махсус акарицидлар билан ишлов беришни ташкил этиш;

- ҳар 100 туп ғўзада 2-3 та кўсак қурти тухумлари бўлса, трихограммани юқорида кўрсатилган миқдор ва муддатларда қўйишни ташкил этиш;

- кўсак қуртининг ўрта ва катта ёшдаги қуртларига қарши зараркунанда зичлигидан келиб чиқиб, гектарига 1:20, 1:10, 1:5 нисбатларда бракон яйдоқиларини тарқатиш.

Август ойида

- кеч экилган ғўзалардаги зараркунандаларга қарши юқорида кўрсатилган кимёвий воситалар ёки энтомофаглари қўллашни давом эттириш.

Сентябрь ойида

- кечки ғўза, маккажўхори ва помидор экинларида зараркунандаларга қарши уларнинг қишловга кетиш захирасини камайтириш мақсадида биологаториялардаги барча олтинкўз тухуми ва имаголари, трихограмма ва браконни далаларга қўйиб юбориш.

Октябрь ойида

- биологаториялар ишини таҳлил қилиш, келгуси йил мавсумига тайёрлаш, бино, асбоб- ускуналарни таъмирлаш, ишлаб чиқариш хоналарини фумигация қилишни ташкил этиш;
- энтомофагларининг хўжайинларини бирламчи маҳсулотларини янгилаш, тунлам капалакларининг ғумбакларини ва қуртларини далалардан йиғиб олиш, трихограмма олтинкўз ва бракон авлодларини янгилашни ташкил этиш.

■ I Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдувосиқова Л. А., Жумаев Р. А. Биозкология видов трихограммы. //Актуальные проблемы современной науки. – № 2(99) 2018 г. – с. 90-95.
2. Абеленцев Г. А., Попов П. В. Изучение плодовитости самок устойчивой к акарицидам популяции паутиного клеща //Химия в сельском хозяйстве. – М., 1970. – №27. – с.35-36.
3. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги” вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Адашкевич Б. П. Методическое указание по выявлению местных видов трихограммы. Изд. МСХ. – Т.: 1978.– 6 с.
5. Алимухамедов С., Хўжаев Ш. Ѓўза зараркунандалари ва уларга қарши кураш. – Тошкент : Меҳнат, 1991. – 193 б.
6. Алимухамедов С. А., Адашкевич Б. П., Одилов З. К., Хўжаев Ш. Т. Ѓўзани биологик усулда ҳимоя қилиш. – Тошкент : Меҳнат, 1990. – б. 37-176.
7. Анарбаев А. Р. Тирихограмма турларининг (Hemenoptera, Trichogrammatidae) тунламлар сонини бошқаришдаги аҳамияти. Тошкент : 2016. – б. 14-18.
8. Анорбаев А. Р., Сулаймонов Б. А. Ѓўза агробиоценозида энтомофагларнинг ўзаро нисбати //Ж. Агро илм. – Тошкент, 2013. – № 4(28). – б. 37-38.
9. Анорбаев А. Р. Ѓўза экинида кўсак курти (Heliothis armigera) тухумига қарши трихограмма турларининг самарадорлиги //Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришдаги устувор йўналишлар ва уларнинг ечимлари. Илмий-амалий конференция. – Самарқанд, 2011. – б. 56-58.

10. Жумаев Р. А., Сабиров С., Жураева Н., Болқибоев Ш. Bioecology of generations of trichogramma diluted by different methods. // European science review № 3-4 2018 January-February. – 6. 25-28.
11. Жумаев Р. А., Собиров Б. Б., Таджиева М. И. Noctuidae оиласи вакилларини ғўза агрибиоценозидаги турлари, иқтисодий хавфли мезони ва уларни паразит-хўжайин муносабатлари. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – № 1 (71) 2018. – 6. 68-70.
12. Жумаев Р. А., Х. Х. Кимсанбаев. Ғўза агрибиоценозида кемирувчи зараркундаларини сонини бошқаришда сунъий озуқада кўпайтирилган паразит энтомофагларни қўллаш самарадорлиги / Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълим муассасалари ёш олимларининг роли. Тошкент : 2016. – 6. 188.
13. Жумаев Р. А. Ғўза агрибиоценозидаги зараркундаларнинг тур таркибларини аниқлаш ва уларни ҳисобга олиш. ЎзМУ Хабарлари 2017. № 3/1. – 6. 33-36.
14. Кимсанбаев Х. Х., Сулаймонов Б. А., Анарбаев А. Р., Ортиқов У. Д., Сулаймонов О. А., Жумаев Р. А., Ахмедова З. Ю. Биоценозда ўсимлик зараркундалари паразит энтомофагларини ривожланиши. «O'zbekiston» НМИУ, – Тошкент : 2016. – 6. 235.
15. Рашидов М. И. Интегрированная защита посленовых овощных культур от вредителей. Монография. – Ташкент : 2008. – с. 22.
16. Сулаймонов Б. А., Кимсанбаев Х. Х., Жумаев Р. А., Сабиров С. К. Rearing of Trichogramma species (*T. evanescens*, *T. pintoi*, *T. chilonis*) in vitro culture. // European science review. – № 1-2 2018 January-February. – 6. 29-31. (03.00.00; №6). (Европейское научное обозрение. ISSN 2310-5577. № 1-2/2017.И/ф. 0.13.).
17. Сулаймонов Б. А., Жумаев Р. А., Собиров Б. Б., Гоziбеков А. С. Паразит энтомофагларни (бракон; трихограмма) агрибиоценозда зараркундалар сонини бошқаришдаги аҳамияти. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – № 1 (71) 2018. – 6. 61-65. (06.00.00; №8).

(06.00.00; №8).

18. Сулаймонов Б. А., Кимсанбоев О. Х., Анорбаев А. Р. Роль биологического метода борьбы с вредителями при возделывании новых и перспективных сортов хлопчатника // Инновацион фан-таълим тизимини ривожлантиришнинг баркамол авлодни вояга етказишдаги роли ва аҳамияти. Республика илмий-амалий конференцияси. 1-китоб. – Тошкент, 2014. – б. 169-172.

19. Сухорученко Г. И., Смирнова А. А., Митрофанов В. Б и др. Рекомендации по рациональному чередованию инсектицидов, акарицидов и биопрепаратов в борьбе резистентными популяциями вредителей хлопчатника. ВИЗР. – Л., 1985. – с. 34.

20. Сухорученко Г. И. и др. Сравнительная оценка факторов смертности хлопковой совки на фоне инсектицидов в разных химических группах // Труды. ВИЗР. – Л., 1986. № 42. – с.12-21.

21. Сухорученко Г. И., Толстова Ю. С., Буркова Л. А. Преодоление резистентности вредителей сельскохозяйственных культур к пестицидам. Методические рекомендации ВАСХНИЛ. – Москва : 1991. – с. 68.

Lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

**44.6
Й 58**

Ўўза зараркунанда ва касалликларига қарши курашиш
[Матн] : илмий нашр / «Агробанк» АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР"
нашриёт уйи, 2021. - 48 б.

ISBN 978-9943-7174-8-0

УЎК 633.511:632.9

КБК 44.6

**Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ**

100 китоб тўплами

**ЎўЗА ЗАРАРКУНАНДА ВА КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ
КУРАШИШ**

92-китоб

***Нашриёт уйи “Тасвир”
Тошкент – 2021***

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳих:

Г. Чоршанбиева

Компьютерда тайёрловчилар:

З.Б. Хошимов, Н.С. Сайидаҳмадов

Дизайнер:

Д. Иванов

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021

Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.

Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.

Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.